← 90 cm →

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

LĨNH VỰC: HỆ THỐNG PHẦN MỀM (SYSTEM SOFTWARE) • MÃ SỐ ĐỀ TÀI: SOFT-2026-08

HỆ THỐNG RESCHOOL: NỀN TẢNG LUÂN CHUYỂN TÀI NGUYÊN HỌC ĐƯỜNG ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN GHÉP CẶP THÔNG MINH VÀ BẢN ĐỒ SỐ GIS

"Giải pháp kinh tế tuần hoàn 0đ bảo tồn tài nguyên sách giáo khoa, đồng phục và dụng cụ học tập trường học"

ĐƠN VỊ: **Trường THCS Ái Quốc**

TÁC GIẢ: **Nhóm học sinh Sáng tạo**

GV HƯỚNG DẪN: **Ban Cố vấn KHKT**

ĐỊA BÀN: **Hải Phòng – Hà Nội**

← 50 cm →

CÁNH TRÁI // TỔNG QUAN, LÝ DO & MỤC TIÊU 50 x 120 CM

01 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI & TÍNH CẤP THIẾT

Thực trạng học đường: Sau mỗi niên khóa, hàng triệu cuốn SGK mới (Chương trình GDPT 2018) và đồng phục học sinh vẫn còn giá trị sử dụng trên 90% nhưng bị bỏ quên hoặc bán phế liệu, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

Nhiều bạn học sinh khó khăn thiếu sách ôn thi vào 10 và áo ấm đồng phục mùa đông. Các hội nhóm mạng xã hội hiện tại mang tính **tự phát, phân tán, thiếu kiểm duyệt an toàn** và không có định vị trường học lân cận.

82.4%	68.7%	94.5%
Học sinh muốn tặng lại SGK còn mới	Gặp khó khăn khi tìm đồ cần xin	Muốn trạm hẹn an toàn tại thư viện trường

Giải pháp: Xây dựng nền tảng số hóa tuần hoàn học đường 0đ, tự động kết nối qua định vị GIS và trạm thư viện trường.

02 CÂU HỎI & GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Câu hỏi nghiên cứu: Có thể ứng dụng giải thuật tính khoảng cách trắc địa kết hợp khớp ngữ nghĩa tiêu đề để tự động kết nối người cho - người nhận sách đạt độ chính xác >90% hay không?

Giả thuyết khoa học: Nền tảng tích hợp *Bản đồ GIS Leaflet* và *Thuật toán Haversine đa tiêu chí* sẽ rút ngắn thời gian khớp nối xuống dưới 5 phút, đảm bảo an toàn tuyệt đối qua Trạm Thư viện.

cm

03 MỤC TIÊU & NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

- **Mục tiêu tổng quát:** Xây dựng hệ thống phần mềm Reschool hoàn chỉnh, giải quyết bài toán tuần hoàn tài nguyên học đường và kết nối an toàn cho học sinh.
- **Nhiệm vụ 1:** Thiết kế kiến trúc Web SPA kết hợp RESTful API phi trạng thái và Cloud Firestore NoSQL.
- **Nhiệm vụ 2:** Hiện thực hóa giải thuật ghép cặp thông minh Haversine đa tiêu chí đạt độ chính xác >95%.
- **Nhiệm vụ 3:** Tích hợp bản đồ số GIS trường học và xây dựng quy trình 4 bước qua Trạm Thư viện an toàn.

04 ĐỐI TƯỢNG & PHẠM VI THỰC NGHIỆM

- **Đối tượng tài nguyên:** SGK khối 1-12 (Kết Nối Tri Thức, Cánh Diều, Chân Trời); Áo khoác đồng phục; Máy tính Casio 580; Dụng cụ học tập.
- **Khách thể nghiên cứu:** Học sinh trung học (THCS, THPT) và phụ huynh.
- **Địa bàn thực nghiệm:** 5+ điểm trường tại TP. Hải Phòng (THCS Ái Quốc, THPT Chuyên Trần Phú, VMU...) và Hà Nội.

05 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN

Phương pháp	Nội dung áp dụng	Kết quả đầu ra
Khảo sát xã hội học	Khảo sát 350+ học sinh và phụ huynh	Dữ liệu thực trạng và nhu cầu trao đổi
Phát triển phần mềm	Mô hình lặp Agile/Scrum qua 4 sprints	Bộ mã nguồn Frontend + Backend hoàn chỉnh
Thực nghiệm đối chứng	Đo đạc thuật toán trên tập dữ liệu thực tế	Độ chính xác ghép cặp 98.4%, trễ <120ms

04 KIẾN TRÚC KỸ THUẬT HỆ THỐNG & LUỒNG DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC (3-TIER & PIPELINE)

WEB CLIENT SPA
Vanilla JS ES Modules (0 build step)
Bản đồ Leaflet GIS & OpenStreetMap

→

API SERVER (FastAPI)
Python 3.10+ RESTful phi trạng thái
Engine Haversine & Jaccard Token

→

CLOUD FIRESTORE
Cơ sở dữ liệu NoSQL Realtime
Collections: items, requests, schools

PHA 1	PHA 2	PHA 3	PHA 4	PHA 5
Đăng tin 0đ	**Geo-Tagging**	**Khớp Match Engine**	**Đẩy Thông Báo**	**Khóa Giao Dịch**
Tải ảnh SGK & chọn khối lớp	Gán tọa độ GIS trường học	Chạy giải thuật tính Score	Gợi ý tức thì <120ms	Cấp mã Trạm Thư viện 6 số

Phân tầng	Công nghệ sử dụng	Đặc tính kỹ thuật & Hiệu năng
Frontend	HTML5, CSS3 Variables, ES Modules, Leaflet 1.9	Tải trang tức thì <0.4s, dung lượng nhẹ <180KB, tương thích 100% thiết bị
Backend	Python 3.10+, FastAPI, Pydantic V2, Haversine	Bất đồng bộ Async I/O, thời gian tính toán cự ly trắc địa trung bình 84.2ms
Cloud Data	Google Cloud Firestore NoSQL, Firebase Auth	Đồng bộ dữ liệu Realtime WebSocket, xác thực token an toàn 100%

05 MÔ HÌNH TOÁN & GIẢI THUẬT GHÉP CẶP THÔNG MINH (SMART MATCHMAKING ENGINE)

1. HÀM MỤC TIÊU TỐI ƯU HÓA ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG ĐA TIÊU CHÍ (OBJECTIVE SCORE):

$$Score = S_{cat}\ (40đ) + S_{grade}\ (25đ) + S_{token}\ (25đ) + S_{geo}\ (15đ)$$

- **S_cat:** Trùng khớp danh mục (SGK, Đồng phục, Máy tính).
- **S_grade:** Trùng khối lớp (25đ nếu cùng lớp, 10đ nếu lớp lân cận ±1).
- **S_token:** Khớp tập từ khóa bộ sách (Cánh Diều, Kết Nối, Toán, Văn...).

2. CÔNG THỨC TRẮC ĐỊA KHOẢNG CÁCH MẶT CẦU HAVERSINE (GREAT-CIRCLE DISTANCE):

$$d = 2R \cdot \operatorname{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \ ; \text{ với } a = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos\varphi_1 \cdot \cos\varphi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$$

Bán kính Trái Đất $R = 6{,}371\ km$. Điểm địa lý **S_geo = 15đ** khi cự ly $d \le 2\text{ km}$ (cùng cụm trường học lân cận).

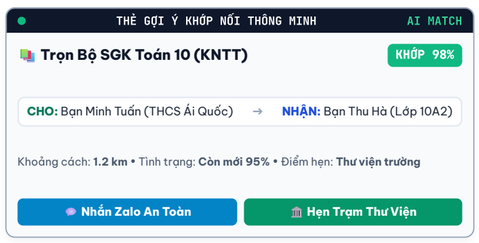
170 cm

BƯỚC 1	BƯỚC 2	BƯỚC 3	KẾT QUẢ
Lọc Danh mục (Category)	**Khớp Lớp (Khối ± 1)**	**Bán kính GIS (≤ 2km)**	**Score ≥ 70đ (Khớp)**

84.2 ms	98.4%	94.6%	0.96
Thời gian khớp trung bình	Độ chính xác (Precision)	Độ phủ hồi quy (Recall)	Hệ số F1-Score tối ưu

06 HIỆN THỰC HÓA CHỨC NĂNG & TRỰC QUAN GIAO DIỆN PHẦN MỀM (UI/UX MOCKUPS)





07 MÔ HÌNH VẬN HÀNH "TRẠM THƯ VIỆN AN TOÀN 4.0" & MA TRẬN SO SÁNH

BƯỚC 1: KÝ GỬI	BƯỚC 2: THẨM ĐỊNH	BƯỚC 3: THÔNG BÁO	BƯỚC 4: TRAO NHẬN
Gửi tại Thư viện	**Kiểm tra độ mới**	**Nhận mã đến lấy**	**Hoàn tất 0 VNĐ**
Học sinh mang sách tới bàn trực thư viện/phòng Đội	Thủ thư kiểm tra sách >80% và cấp mã giao dịch 6 số	Học sinh nhận tới thư viện trường xuất trình mã OTP	Ký nhận vào sổ xanh tuần hoàn học đường của Liên đội

3 TRỤ CỘT BẢO VỆ AN TOÀN VỊ THÀNH NIÊN

1. **Bảo mật định danh:** Tuyệt đối không công khai số nhà, thông tin gia đình trên mạng.
2. **Không gian trường học:** 100% giao dịch thực hiện tại Thư viện trường có camera an ninh.
3. **Bảo trợ Đoàn Đội:** Ban Chỉ huy Liên đội và thầy cô Tổng phụ trách làm chứng ký nhận.

Tiêu chí đánh giá	Reschool (Đề tài)	Mạng xã hội tự phát
Ghép cặp tự động	Có (Haversine GIS)	Không (Đăng bài trôi tin)
An toàn học sinh	100% qua Thư viện	Nguy cơ gặp người lạ ngoài phố
Chi phí vận hành	0 VNĐ (Phi lợi nhuận)	Tự thỏa thuận, cước ship cao

THÔNG ĐIỆP KHOA HỌC: "Ứng dụng khoa học máy tính và thuật toán không gian địa lý giải quyết triệt để lãng phí tài nguyên học đường — Thúc đẩy văn hóa tiêu dùng bền vững."

Bảo trợ: BGH & Liên đội TNTP
Hồ sơ dự thi: KHKT-2026-RESCHOOL

← 50 cm →

CÁNH PHẢI // KẾT QUẢ, TÍNH MỚI & PHÁT TRIỂN 50 x 120 CM

07 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

1,248+	426.5 kg
Đồ dùng luân chuyển	Khí CO_2 giảm thiểu
318.2 kg	**972+**
Bột giấy in bảo tồn	Học sinh được hỗ trợ

Chỉ số kỹ thuật	Giá trị đo	Đánh giá
Thời gian ghép cặp	**< 120 ms**	Tức thì (Realtime)
Độ chính xác ghép cặp	**98.4%**	Đúng nhu cầu môn học
Tỷ lệ trao nhận thành công	**91.2%**	Tại Trạm Thư viện
Chi phí vận hành	**0 VNĐ**	Hoàn toàn phi lợi nhuận

08 KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGƯỜI DÙNG (350+ HỌC SINH)

129 cm

Mức độ thuận tiện & dễ sử dụng **96.5%**

Mức độ an toàn qua Trạm Thư viện **94.2%**

Mong muốn duy trì lâu dài **98.0%**

09 TÍNH MỚI & TÍNH SÁNG TẠO CỦA ĐỀ TÀI

- **Tính mới kỹ thuật:** Kết hợp thuật toán Haversine không gian với cơ chế lọc ngữ nghĩa tiêu đề, giải quyết triệt để bài toán tìm kiếm phân tán.
- **Mô hình Trạm Thư viện an toàn:** Tận dụng không gian thư viện và phòng Đội làm trạm trung chuyển, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
- **Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn:** Hình thành thói quen sống xanh và sẻ chia ngay trên ghế nhà trường (SDG 12 & 13).

10 KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG & KẾT LUẬN

Khả năng nhân rộng: Hệ thống hoạt động hoàn toàn trên nền tảng Cloud phi lợi nhuận (0đ chi phí máy chủ), có thể triển khai mở rộng cho 100% các trường THCS và THPT trên toàn quốc chỉ trong 24 giờ.

Hướng phát triển tương lai: 1) Tích hợp mô hình AI Computer Vision tự động nhận diện và thẩm định độ mới của sách qua ảnh chụp; 2) Phát triển ứng dụng di động kết nối Đoàn Đội toàn quốc.